8

1ERE D · PHYSIQUE

Les lentilles minces

Leçon 1 : Les lentilles minces, foyers, plans focaux et vergence · Leçon 2 : Marche des rayons et construction des images · Leçon 3 : Les formules des lentilles minces · Leçon 4 : Associations de lentilles et instruments d'optique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Lentilles minces, foyers, plans focaux, vergence

Lentille : milieu transparent (verre, plastique) limité par deux faces dont l'une au moins est courbe. **A bords minces** : convergente (biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent). **A bords épais** : divergente (biconcave, plan-concave, ménisque divergent).

- **Lentille mince** : épaisseur au centre négligeable devant les rayons de courbure et le diamètre des faces ; représentée par un segment vertical, tous ses points assimilés au centre optique.
- **Centre optique O** : point de la lentille sur son axe de symétrie ; tout rayon passant par O **n'est pas dévié**. O est l'origine de toutes les mesures algébriques.
- **Axe optique principal** : droite passant par O, perpendiculaire au plan de la lentille. Toute **autre** droite passant par O est un **axe optique secondaire**.
- **Foyer principal image F'** : point de l'axe principal où convergent (ou semblent converger) les rayons arrivés parallèlement à l'axe. **Foyer principal objet F** : point de l'axe d'où doivent partir (ou vers lequel doivent se diriger) les rayons pour émerger parallèlement à l'axe. F et F' sont symétriques par rapport à O : $\overline{OF} = -\overline{OF'}$.
- **Plan focal image** (objet) : plan perpendiculaire à l'axe principal passant par F' (par F). Tout autre point de ces plans est un **foyer secondaire**, image ou objet, situé sur un axe secondaire. Le plan focal image ne contient que les images des objets **à l'infini**.
- Lentille **divergente** : ses foyers existent mais sont **virtuels** (prolongements des rayons, en pointillés) ; F' est **avant** la lentille, F **après**.

DISTANCE FOCALE ET VERGENCE

$$f' = \overline{OF'} \text{ (en m)} \quad ; \quad C = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'}$$

C en dioptries (δ), $1\ \delta = 1\ \mathrm{m}^{-1}$, $\overline{OF'}$ obligatoirement en mètres

convergente : $\overline{OF'} > 0, C > 0$; divergente : $\overline{OF'} < 0, C < 0$

Conditions de Gauss : rayons **peu inclinés** sur l'axe principal et rencontrant la lentille **au voisinage du centre optique**. Le système est alors **stigmatique** (l'image d'un point est un point) et l'image d'un objet plan perpendiculaire à l'axe est plane et perpendiculaire à l'axe. On s'en approche en **diaphragmant**.

Mesure de f' au banc d'optique : différence de deux lectures, résultat à deux ou trois chiffres significatifs, moyenne de trois mesures. **Autocollimation** : miroir plan collé derrière la lentille ; l'image nette se forme dans le plan de l'objet, renversée et de même taille, quand l'objet est dans le plan focal objet ; la distance objet-lentille vaut alors la distance focale.

Leçon 2 : Marche des rayons et construction des images

LES TROIS RAYONS PARTICULIERS

parallèle à l'axe principal $\rightarrow$ émerge par F' (ou semble en venir)

passant par F (ou se dirigeant vers F) $\rightarrow$ émerge parallèle à l'axe

passant par O $\rightarrow$ non dévié

- **Rayon quelconque** : tracer l'axe secondaire parallèle au rayon ; il coupe le plan focal image en F'_s ; le rayon émergent passe par F'_s. Des rayons incidents parallèles entre eux convergent tous en un même point du plan focal image.
- **Objet réel** : avant la lentille, $\overline{OA} < 0$. **Objet virtuel** : après la lentille, $\overline{OA} > 0$; c'est un faisceau **convergent** intercepté par la lentille avant sa convergence.
- **Image réelle** : après la lentille, $\overline{OA'} > 0$, recueillie sur un écran. **Image virtuelle** : avant la lentille, $\overline{OA'} < 0$, seuls les prolongements s'y coupent, aucun écran ne la recueille.
- Objet AB perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe : dans les conditions de Gauss, A' est sur l'axe et A'B' perpendiculaire à l'axe ; il suffit de construire B'. Prolongements et images virtuelles en **pointillés**.

Objet réel, lentille convergente	Image
au-delà de 2F (appareil photo)	réelle, renversée, plus petite
en 2F	réelle, renversée, même taille
entre 2F et F (projecteur)	réelle, renversée, plus grande
en F	pas d'image : rejetée à l'infini
entre F et O (loupe)	virtuelle, droite, plus grande

Lentille divergente, objet réel : toujours une image **virtuelle, droite, plus petite**, entre F' et O. **Objet virtuel** : convergente, image réelle, droite, plus petite, entre O et F' ; divergente, objet entre O et F, image réelle, droite, plus grande ; objet au-delà de F, image virtuelle et renversée.

Leçon 3 : Les formules des lentilles minces

Convention : axe orienté dans le **sens de propagation** de la lumière (gauche vers droite), origine en O, hauteurs positives vers le haut ; toutes les grandeurs sont des **mesures algébriques**.

RELATION DE CONJUGAISON ET GRANDISSEMENT

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = C \quad \text{(lentille mince, conditions de Gauss)}$$

même unité pour les trois longueurs ; en mètres pour avoir C en dioptries

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \quad \text{(sans unité)} \ ; \ \overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB}$$

Signe	Conclusion
$\overline{OA'} > 0$ / $\overline{OA'} < 0$	image réelle / image virtuelle
$\gamma > 0$ / $\gamma < 0$	image droite / image renversée
$\lvert\gamma\rvert > 1$ / $\lvert\gamma\rvert < 1$	image agrandie / image réduite

- Forme résolue : $\overline{OA'} = \dfrac{\overline{OF'} \times \overline{OA}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$.
- Divergente et objet réel : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}} + \dfrac{1}{\overline{OA}}$ est une somme de deux termes négatifs, donc l'image est toujours virtuelle.
- **Droite des inverses** : avec $x = \dfrac{1}{\overline{OA}}$ et $y = \dfrac{1}{\overline{OA'}}$ (en m^{-1}), $y = x + C$: droite de **pente 1** (contrôle des mesures), d'**ordonnée à l'origine** C.
- Avec γ et $\overline{AA'}$ connus : $\overline{OA} = \dfrac{\overline{AA'}}{\gamma - 1}$. Méthode de **Silbermann** : $\gamma = -1$ et $\overline{AA'} = 4\,\overline{OF'}$.

Leçon 4 : Associations de lentilles, instruments

LENTILLES MINCES ACCOLEES

$$C = C_1 + C_2 \;\; ; \;\; \overline{OF'} = \frac{1}{C_1 + C_2}$$

seulement pour des lentilles **accolées** (centres confondus) ; s'étend à plus de deux lentilles

- Si $C_1 + C_2 = 0$: ni convergent ni divergent, comme une lame à faces parallèles.
- **Lentilles non accolées** : deux conjugaisons successives. L_1 donne l'**image intermédiaire** A_1B_1, objet pour L_2 ; changement d'origine (Chasles) : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$. $\overline{O_2A_1} < 0$: objet réel pour L_2 ; > 0 : objet virtuel. Grandissement total : $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.
- **Grandissement** γ : rapport de **longueurs** (projecteur). **Grossissement** G : rapport d'**angles**, avec et sans instrument (loupe, microscope, lunette). Loupe : $G = \frac{25}{f'}$, f' en cm.
- **Microscope** : objectif convergent de quelques millimètres de distance focale, objet **juste au-delà** de son foyer objet, image intermédiaire réelle, renversée, très agrandie ; oculaire convergent (quelques cm) utilisé en loupe, image intermédiaire dans son plan focal objet, image finale à l'infini. $G = |\gamma_{\text{objectif}}| \times G_{\text{oculaire}}$, $G_{\text{oculaire}} = \frac{25}{f'_2}$ (f'_2 en cm) ; objectif $\times 40$ et oculaire $\times 10$: $G = 400$.
- **Lunette astronomique** (objet à l'infini) : objectif de grande distance focale f'_1 (de l'ordre du mètre), oculaire de courte distance focale f'_2 en loupe. Réglage **afocal** : $F'_1 = F_2$, $\overline{O_1O_2} = f'_1 + f'_2$; image finale à l'infini, renversée ; $G = \frac{f'_1}{f'_2}$.
- **Oeil** : voit net de l'infini (punctum remotum) à environ 25 cm (punctum proximum). **Myope** : trop convergent, image avant la rétine, voit mal de loin ; corrigé par une lentille **divergente** ($C < 0$). **Hypermétrope** : pas assez convergent, image après la rétine ; corrigé par une lentille **convergente** ($C > 0$).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'objet est à 50 cm devant la lentille, donc $\overline{OA} = 50$ cm. »
✓ Objet réel, avant la lentille : $\overline{OA} = -50$ cm. Avec $\overline{OF'} = 20$ cm on trouve $\overline{OA'} = +33$ cm et $\gamma = -0{,}67$; le signe oublié donnerait 14 cm et $\gamma > 0$.

× « $\gamma = -2$, donc l'image est deux fois plus petite. »
✓ Le signe donne le **sens** : renversée. $|\gamma| = 2 > 1$: image **deux fois plus grande**.

× « $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{20} - \frac{1}{50}$, donc $\overline{OA'} = 20 - 50 = -30$ cm. »
✓ On n'inverse pas terme à terme : $0{,}050 - 0{,}020 = 0{,}030$, d'où $\overline{OA'} = \frac{1}{0{,}030} \approx +33$ cm.

× « $\overline{OF'} = 20$ cm, donc $C = \frac{1}{20} = 0{,}05\ \delta$. »
✓ La dioptrie est l'inverse du mètre : $\overline{OF'} = 0{,}20$ m, $C = 5{,}0\ \delta$.

× « Lentille divergente, objet très loin : l'image se forme sur l'écran. »
✓ D'un objet réel, une lentille divergente donne toujours une image **virtuelle** ($\overline{OA'} < 0$).

× « Lentilles accolées de 10 cm et 15 cm : l'ensemble a 25 cm de distance focale. »
✓ Les **vergences** s'ajoutent : $C = 10 + 6{,}67 \approx 16{,}7\ \delta$, $\overline{OF'} \approx 6{,}0$ cm.

× « L'image intermédiaire est à 20 cm de L_1, donc $\overline{O_2A_1} = 20$ cm. »
✓ Changer d'origine : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$.

× « L'oeil myope est trop faible, il lui faut un verre convergent. »
✓ Il est **trop convergent** (voit mal de loin) : verre **divergent**, $C < 0$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Les trois rayons particuliers : parallèle à l'axe vers F', par F vers parallèle à l'axe, par O non dévié.
2. Conditions de Gauss : rayons peu inclinés sur l'axe et passant près du centre optique.
3. $C = \frac{1}{\overline{OF'}}$, en dioptries avec $\overline{OF'}$ en mètres ; $C > 0$ convergente, $C < 0$ divergente ; $\overline{OF} = -\overline{OF'}$.
4. Axe orienté dans le sens de la lumière, origine O : objet réel $\overline{OA} < 0$, image réelle $\overline{OA'} > 0$.
5. $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$: signe de γ pour le sens, $|\gamma|$ pour la taille.
6. Lentilles accolées : $C = C_1 + C_2$; non accolées : deux conjugaisons, changement d'origine, $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.
7. Microscope : $G = |\gamma_{\text{objectif}}| \times G_{\text{oculaire}}$; lunette afocale : $F'_1 = F_2$, $G = \frac{f'_1}{f'_2}$.
8. Myope corrigé par une lentille divergente, hypermétrope par une lentille convergente.